



(19) 대한민국 지식재산처(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2025년11월27일
(11) 등록번호 10-2893083
(24) 등록일자 2025년11월25일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

H04L 43/045 (2022.01) G06F 3/04842 (2022.01)

G06F 3/04845 (2022.01) H04L 43/062 (2022.01)

(52) CPC특허분류

H04L 43/045 (2022.05)

G06F 3/04842 (2022.01)

(21) 출원번호 10-2022-0180291

(22) 출원일자 2022년12월21일

심사청구일자 2022년12월21일

(65) 공개번호 10-2024-0098487

(43) 공개일자 2024년06월28일

(56) 선행기술조사문헌

KR1020060090799 A*

US20180025093 A1*

SRINIVASU NEERUKONDA, 'Performance Monitoring', Linkedin, (2020.06.25)*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

에스케이 주식회사

서울특별시 종로구 종로 26 (서린동)

(72) 발명자

김정연

경기도 수원시 영통구 덕영대로1555번길 20, 944동 713호

이재민

경기도 용인시 수지구 고기로45번길 40-18, 204동 2401호

박정영

경기도 수원시 영통구 영통로 111, 301동 1607호

(74) 대리인

양성환, 한지나

전체 청구항 수 : 총 3 항

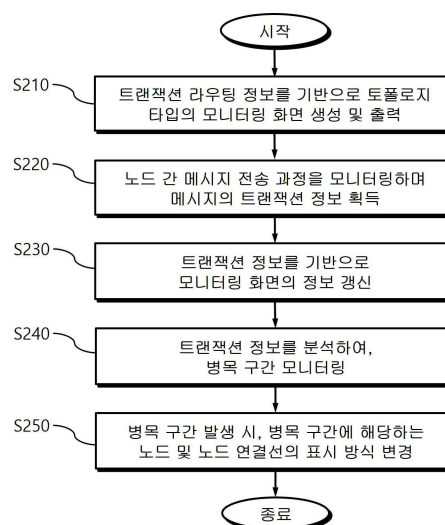
심사관 : 이성영

(54) 발명의 명칭 메시지 지향 미들웨어에서의 토폴로지 기반 시스템 상태 및 병목 구간 모니터링 방법 및 시스템

(57) 요약

메시지 지향 미들웨어에서의 토폴로지 기반 시스템 상태 및 병목 구간 모니터링 방법 및 시스템이 제공된다. 본 발명의 실시예에 따른 토폴로지 기반 시스템 상태 및 병목 구간 모니터링 방법은, 모니터링 시스템이, 노드 간 메시지 전송 과정을 모니터링하며 메시지의 트랜잭션(transaction) 정보를 획득하는 제2 단계; 및 모니터링 시스템이, 트랜잭션 정보를 기반으로 토폴로지 타입의 모니터링 화면을 생성하여 출력하는 제3 단계;를 포함한다. 이에 의해, 메시지 지향 미들웨어에서 접속된 다수의 이중 서비스용 클라이언트(장비 또는 애플리케이션)로부터 수신된 메시지를 타겟 애플리케이션에 전송하는 과정을 모니터링하여 토폴로지 타입의 모니터링 화면을 제공하며, 토폴로지 타입의 모니터링 화면 내 노드 간 연결 상태 및 병목 구간의 발생 여부를 직관적으로 확인 가능하도록 할 수 있다.

대표도 - 도2



(52) CPC특허분류

G06F 3/04845 (2022.01)

H04L 43/062 (2022.05)

명세서

청구범위

청구항 1

모니터링 시스템이, 트랜잭션(transaction) 라우팅 정보를 기반으로 토폴로지 타입의 모니터링 화면을 생성하여 출력하는 제1 단계;

모니터링 시스템이, 노드 간 메시지 전송 과정을 모니터링하며 메시지의 트랜잭션 정보를 획득하는 제2 단계;

모니터링 시스템이, 트랜잭션 정보를 기반으로 모니터링 화면의 정보를 갱신하는 제3 단계;

모니터링 시스템이, 특정 노드 간 메시지의 전송 과정에서 트랜잭션 정보를 분석하여, 장비 또는 애플리케이션과 메시지 수신 노드의 수신 연결 구간, 노드 간 연결 구간 또는 타겟 애플리케이션과 메시지 송신 노드의 송신 연결 구간 중 병목 구간의 발생 여부를 확인하는 제4 단계; 및

모니터링 시스템이, 병목 구간 발생 시, 토폴로지 타입의 모니터링 화면에 발생하는 병목 구간에 해당하는 노드 및 노드 연결선의 표시 방식을 가변시키는 제5 단계;를 포함하고,

토폴로지 타입의 모니터링 화면은,

메시지를 생성하는 장비 또는 애플리케이션에 연결되어 메시지를 수신하는 메시지 수신 노드와 메시지의 전송 대상인 타겟 애플리케이션(Target Application)에 연결되어 메시지를 송신하는 메시지 송신 노드 간의 연결 방식이 토폴로지 타입으로 형성되고,

트랜잭션 정보는,

트랜잭션의 평균 응답 시간, 트랜잭션 성공 건수, 트랜잭션 실패 건수, 초당 트랜잭션 수(transactions per second, TPS)에 대한 정보를 포함하며,

제3 단계는,

토폴로지 타입의 모니터링 화면 내 메시지 수신 노드 또는 메시지 송신 노드에 마우스 포인터를 가져다 대거나 또는 해당 노드를 클릭하면, 해당 노드의 트랜잭션 정보가 표시되고,

제4 단계는,

메시지 전송 과정에서 획득되는 트랜잭션 정보 내 트랜잭션의 평균 응답 시간 또는 초당 트랜잭션 수가 각각의 기설정된 임계 범위를 벗어나는 경우 병목 구간이 발생된 것으로 판단하고,

제5 단계는,

병목 구간 발생 시, 병목 구간 내 노드 연결선의 색상이 다른 노드 연결선과 다른 색상으로 표시되도록, 노드 연결선의 표시 방식을 가변시키거나 또는 병목 구간 내 노드의 크기가 트랜잭션의 평균 응답 시간 또는 초당 트랜잭션 수가 기설정된 임계 범위를 벗어난 오차 크기에 비례하도록, 노드의 표시 방식을 가변시키고,

토폴로지 타입의 모니터링 화면은,

수신 노드에 연결된 Recovery 노드가 포함되고,

모니터링 시스템은,

노드 간 메시지 전송 과정을 모니터링하여, 특정 메시지 수신 노드에서 트랜잭션 실패 건수가 카운트되면, 트랜잭션 정보를 기반으로 트랜잭션 실패를 감지하고,

트랜잭션 실패 메시지에 대한 정보를 상기 메시지 수신 노드에 연결된 Recovery 노드에 전달하여 메시지의 재전송 작업이 수행되도록 하는 것을 특징으로 하는 토폴로지 기반 시스템 상태 및 병목 구간 모니터링 방법.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

청구항 4

삭제

청구항 5

삭제

청구항 6

삭제

청구항 7

삭제

청구항 8

삭제

청구항 9

청구항 1에 있어서,

토폴로지 타입의 모니터링 화면 내 각 노드는,

좌표 위치를 고정 상태 또는 변동 상태로 선택 가능하며,

특정 노드가 변동 상태인 경우, 해당 노드를 드래그(Drag)하면, 드래그 되는 포인트의 위치를 따라 해당 노드가 이동하는 것을 특징으로 하는 토폴로지 기반 시스템 상태 및 병목 구간 모니터링 방법.

청구항 10

트랜잭션(transaction) 라우팅 정보를 기반으로 토폴로지 타입의 모니터링 화면을 생성하고, 노드 간 메시지 전송 과정을 모니터링하며 메시지의 트랜잭션 정보가 획득되면, 트랜잭션 정보를 기반으로 모니터링 화면의 정보를 갱신하는 프로세서; 및

생성된 토폴로지 타입의 모니터링 화면을 출력하는 출력부;를 포함하고,

프로세서는,

특정 노드 간 메시지의 전송 과정에서 트랜잭션 정보를 분석하여, 장비 또는 애플리케이션과 메시지 수신 노드의 수신 연결 구간, 노드 간 연결 구간 또는 타겟 애플리케이션과 메시지 송신 노드의 송신 연결 구간 중 병목 구간의 발생 여부를 확인하고,

프로세서는,

병목 구간 발생 시, 토폴로지 타입의 모니터링 화면에 발생하는 병목 구간에 해당하는 노드 및 노드 연결선의 표시 방식을 가변시키고,

토폴로지 타입의 모니터링 화면은,

메시지를 생성하는 장비 또는 애플리케이션에 연결되어 메시지를 수신하는 메시지 수신 노드와 메시지의 전송 대상인 타겟 애플리케이션(Target Application)에 연결되어 메시지를 송신하는 메시지 송신 노드 간의 연결 방식이 토폴로지 타입으로 형성되고,

트랜잭션 정보는,

트랜잭션의 평균 응답 시간, 트랜잭션 성공 건수, 트랜잭션 실패 건수, 초당 트랜잭션 수(transactions per second, TPS)에 대한 정보를 포함하며,

프로세서는,

토폴로지 타입의 모니터링 화면 내 메시지 수신 노드 또는 메시지 송신 노드에 마우스 포인터를 가져다 대거나 또는 해당 노드를 클릭하면, 해당 노드의 트랜잭션 정보가 표시되도록 하고,

프로세서는,

메시지 전송 과정에서 획득되는 트랜잭션 정보 내 트랜잭션의 평균 응답 시간 또는 초당 트랜잭션 수가 각각의 기설정된 임계 범위를 벗어나는 경우 병목 구간이 발생된 것으로 판단하고,

프로세서는,

병목 구간 발생 시, 병목 구간 내 노드 연결선의 색상이 다른 노드 연결선과 다른 색상으로 표시되도록, 노드 연결선의 표시 방식을 가변시키거나 또는 병목 구간 내 노드의 크기가 트랜잭션의 평균 응답 시간 또는 초당 트랜잭션 수가 기설정된 임계 범위를 벗어난 오차 크기에 비례하도록, 노드의 표시 방식을 가변시키고,

토폴로지 타입의 모니터링 화면은,

수신 노드에 연결된 Recovery 노드가 포함되고,

프로세서는,

노드 간 메시지 전송 과정을 모니터링하여, 특정 메시지 수신 노드에서 트랜잭션 실패 건수가 카운트되면, 트랜잭션 정보를 기반으로 트랜잭션 실패를 감지하고,

트랜잭션 실패 메시지에 대한 정보를 상기 메시지 수신 노드에 연결된 Recovery 노드에 전달하여 메시지의 재전송 작업이 수행되도록 하는 것을 특징으로 하는 토폴로지 기반 시스템 상태 및 병목 구간 모니터링 시스템.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 메시지 지향 미들웨어에서의 모니터링 방법 및 시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 메시지 지향 미들웨어에서의 토폴로지 기반 시스템 상태 및 병목 구간 모니터링 방법 및 시스템에 관한 것이다.

배경 기술

[0003] 최근에는 많은 제조기업들이 자사의 경쟁력 강화 필수 수단으로 스마트공장 구축을 고려하고 있으며, 이로 인하여 스마트공장 관련 기술들은 활발하게 연구되고 있다.

[0004] 이러한 스마트 공장을 위해서는 전사적자원관리(Enterprise Resource Planning, ERP), 사전 생산계획 및 일정계획(Advanced Planning & Schedule, APS), 제조실행시스템(Manufacturing Execution System, MES), 품질관리시스템(Quality Management System, QMS) 등 다양한 정보 처리 시스템(애플리케이션)들이 활용되고 있다.

[0005] 이러한 정보 처리 시스템(애플리케이션)들은 각각 운영 환경, 취급하는 데이터들의 종류, 속성과 정의 방식이 서로 다르기 때문에, 다양한 정보 처리 시스템들 사이의 데이터 인터페이스(연계)를 통합적으로 운영 및 관리하기 위한 미들웨어의 중요성이 점차 커지고 있다.

[0006] 미들웨어는 인터페이스의 대상 데이터를 호출하고 응답하는 메시지 전송 방식(Message-Oriented Middleware, MOM)으로 운영될 수 있다.

[0007] 메시지 전송 방식(Message-Oriented Middleware, MOM)으로 운영되는 미들웨어(메시지 지향 미들웨어)의 경우, 접속된 다수의 이종 서비스용 클라이언트(장비 또는 애플리케이션)로부터 수신된 메시지를 타겟 애플리케이션에 전송하는 과정에서 병목 구간이 발생하면, 서비스 중단 또는 성능 저하가 발생할 수 있다.

[0008] 이에, 메시지 전송 과정에서 정보 처리 시스템(애플리케이션)과 노드의 연결 또는 노드 간 연결 상태 및 병목 구간 발생 여부를 직관적으로 확인할 방안의 모색이 요구된다.

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0010] 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은, 메시지 지향 미들웨어에서 접속된 다수의 이중 서비스용 클라이언트(장비 또는 애플리케이션)로부터 수신된 메시지를 타겟 애플리케이션에 전송하는 과정을 모니터링하여 토폴로지 타입의 모니터링 화면을 제공할 수 있는 토폴로지 기반 시스템 상태 및 병목 구간 모니터링 방법 및 시스템을 제공함에 있다.
- [0011] 더불어, 본 발명의 다른 목적은, 토폴로지 타입의 모니터링 화면 내 노드 간 연결 상태 및 병목 구간의 발생 여부를 직관적으로 확인할 수 있도록 하는 토폴로지 기반 시스템 상태 및 병목 구간 모니터링 방법 및 시스템을 제공함에 있다.

과제의 해결 수단

- [0013] 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른, 토폴로지 기반 시스템 상태 및 병목 구간 모니터링 방법은, 모니터링 시스템이, 트랜잭션(transaction) 라우팅 정보를 기반으로 토폴로지 타입의 모니터링 화면을 생성하여 출력하는 제1 단계; 모니터링 시스템이, 노드 간 메시지 전송 과정을 모니터링하며 메시지의 트랜잭션 정보를 획득하는 제2 단계; 및 모니터링 시스템이, 트랜잭션 정보를 기반으로 모니터링 화면의 정보를 갱신하는 제3 단계;를 포함한다.
- [0014] 그리고 토폴로지 타입의 모니터링 화면은, 메시지를 생성하는 장비 또는 애플리케이션에 연결되어 메시지를 수신하는 메시지 수신 노드와 메시지의 전송 대상인 타겟 애플리케이션(Target Application)에 연결되어 메시지를 송신하는 메시지 송신 노드 간의 연결 방식이 토폴로지 타입으로 형성될 수 있다.
- [0015] 또한, 트랜잭션 정보는, 트랜잭션의 평균 응답 시간, 트랜잭션 성공 건수, 트랜잭션 실패 건수, 초당 트랜잭션 수(transactions per second, TPS)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
- [0016] 그리고 본 실시예에 따른, 토폴로지 기반 시스템 상태 및 병목 구간 모니터링 방법은, 모니터링 시스템이, 특정 노드 간 메시지의 전송 과정에서 트랜잭션 정보를 분석하여, 장비 또는 애플리케이션과 메시지 수신 노드의 수신 연결 구간, 노드 간 연결 구간 또는 타겟 애플리케이션과 메시지 송신 노드의 송신 연결 구간 중 병목 구간의 발생 여부를 확인하는 제4 단계; 및 모니터링 시스템이, 병목 구간 발생 시, 토폴로지 타입의 모니터링 화면에 발생하는 병목 구간에 해당하는 노드 및 노드 연결선의 표시 방식을 가변시키는 제5 단계;를 더 포함할 수 있다.
- [0017] 또한, 제4 단계는, 메시지 전송 과정에서 획득되는 트랜잭션 정보 내 트랜잭션의 평균 응답 시간 또는 초당 트랜잭션 수가 각각의 기설정된 임계 범위를 벗어나는 경우 병목 구간이 발생된 것으로 판단할 수 있다.
- [0018] 그리고 제5 단계는, 병목 구간 발생 시, 병목 구간 내 노드 연결선의 색상이 다른 노드 연결선과 다른 색상으로 표시되도록, 노드 연결선의 표시 방식을 가변시킬 수 있다.
- [0019] 또한, 제5 단계는, 병목 구간 발생 시, 병목 구간 내 노드의 크기가 트랜잭션의 평균 응답 시간 또는 초당 트랜잭션 수가 기설정된 임계 범위를 벗어난 오차 크기에 비례하도록, 노드의 표시 방식을 가변시킬 수 있다.
- [0020] 그리고 제3 단계는, 토폴로지 타입의 모니터링 화면 내 메시지 수신 노드 또는 메시지 송신 노드에 마우스 포인터를 가져다 대거나 또는 해당 노드를 클릭하면, 해당 노드의 트랜잭션 정보가 표시될 수 있다.
- [0021] 또한, 토폴로지 타입의 모니터링 화면 내 각 노드는, 좌표 위치를 고정 상태 또는 변동 상태로 선택 가능하며, 특정 노드가 변동 상태인 경우, 해당 노드를 드래그(Drag)하면, 드래그 되는 포인트의 위치를 따라 해당 노드가 이동할 수 있다.
- [0022] 한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른, 토폴로지 기반 시스템 상태 및 병목 구간 모니터링 시스템은, 트랜잭션(transaction) 라우팅 정보를 기반으로 토폴로지 타입의 모니터링 화면을 생성하고, 노드 간 메시지 전송 과정을 모니터링하며 메시지의 트랜잭션 정보가 획득되면, 트랜잭션 정보를 기반으로 모니터링 화면의 정보를 갱신하는 프로세서; 및 생성된 토폴로지 타입의 모니터링 화면을 출력하는 출력부;를 포함한다.

발명의 효과

[0024] 이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예들에 따르면, 메시지 지향 미들웨어에서 접속된 다수의 이중 서비스용 클라이언트(장비 또는 애플리케이션)로부터 수신된 메시지를 타겟 애플리케이션에 전송하는 과정을 모니터링하여 토폴로지 타입의 모니터링 화면을 제공하며, 토폴로지 타입의 모니터링 화면 내 노드 간 연결 상태 및 병목 구간의 발생 여부를 직관적으로 확인 가능하도록 할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0026] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 토폴로지 기반 시스템 상태 및 병목 구간 모니터링 시스템의 설명에 제공된 도면,

도 2는, 본 발명의 일 실시예에 따른 토폴로지 기반 시스템 상태 및 병목 구간 모니터링 방법의 설명에 제공된 흐름도,

도 3은, 본 발명의 일 실시예에 따른 토폴로지 타입의 모니터링 화면의 설명에 제공된 도면,

도 4는, 본 발명의 일 실시예에 따른 토폴로지 타입의 모니터링 화면이 출력되는 모습이 예시된 도면, 그리고

도 5는, 본 발명의 일 실시예에 따른 토폴로지 타입의 모니터링 화면 내 트랜잭션 정보가 출력되는 모습이 예시된 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0027] 이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.

[0028] 본 실시예에 따른 토폴로지 기반 시스템 상태 및 병목 구간 모니터링 시스템(이하에서는 '모니터링 시스템'으로 총칭하기로 함)은, 메시지 지향 미들웨어에서 접속된 다수의 이중 서비스용 클라이언트(10)(장비 또는 애플리케이션)로부터 수신된 메시지를 타겟 애플리케이션(30)에 전송하는 과정을 모니터링하여 토폴로지 타입의 모니터링 화면을 제공할 수 있다.

[0029] 그리고 모니터링 시스템은, 출력하는 토폴로지 타입의 모니터링 화면 내 노드 간 연결 상태 및 병목 구간의 발생 여부를 직관적으로 확인할 수 있도록, 병목 구간에 해당하는 노드 및 노드 연결선의 표시 방식을 가변(변경)시켜 제공할 수 있다.

[0030] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 모니터링 시스템의 설명에 제공된 도면이다.

[0031] 도 1을 참조하면, 본 모니터링 시스템은, 통신부(110), 프로세서(120), 입력부(130), 출력부(140) 및 저장부(150)를 포함한다.

[0032] 통신부(110)는, 다수의 이중 서비스용 클라이언트(10), 그리고 메시지의 전송 대상인 타겟 애플리케이션(30)에 연결되기 위한 통신수단이다.

[0033] 입력부(130)는, 마우스, 터치스크린 등 사용자의 입력을 수신하는 입력 인터페이스 장치를 구비할 수 있다.

[0034] 출력부(140)는, 프로세서(120)가 동작하여 출력하고자 하는 정보들을 화면에 출력하는 디스플레이 수단이고, 저장부(150)는, 프로세서(120)가 동작함에 있어 필요한 프로그램 및 데이터를 저장하는 저장매체이다.

[0035] 프로세서(120)는, 본 모니터링 시스템의 제반사항을 처리하기 위해 마련된다.

[0036] 예를 들면, 프로세서(120)는, 라우팅 정보를 기반으로 토폴로지 타입의 모니터링 화면을 생성하고, 출력부(140)를 통해 생성된 토폴로지 타입의 모니터링 화면이 출력되도록 할 수 있다.

[0037] 그리고 프로세서(120)는, 노드 간 메시지 전송 과정을 모니터링하며 메시지의 트랜잭션 정보가 획득되면, 트랜잭션 정보를 기반으로 모니터링 화면의 정보를 갱신할 수 있다.

[0038] 여기서, 트랜잭션 정보는, 트랜잭션의 평균 응답 시간, 트랜잭션 성공 건수, 트랜잭션 실패 건수, 초당 트랜잭션 수(transactions per second, TPS)에 대한 정보를 포함할 수 있다.

[0039] 또한, 프로세서(120)는, 특정 노드 간 메시지의 전송 과정에서 트랜잭션 정보를 분석하여, 장비 또는 애플리케이션과 메시지 수신 노드(20)의 수신 연결 구간, 노드 간 연결 구간 또는 타겟 애플리케이션(30)과 메시지 송신 노드(40)의 송신 연결 구간 중 병목 구간의 발생 여부를 확인하여, 병목 구간 발생 시, 토폴로지 타입의 모니터링 화면에 발생하는 병목 구간에 해당하는 노드 및 노드 연결선의 표시 방식을 가변시킬 수 있다.

- [0040] 한편, 프로세서(120)는, 트랜잭션 실패 건수가 카운트되면, 트랜잭션 정보를 기반으로 이를 감지하여 Recovery 작업(메시지의 재전송 작업)이 수행되도록 할 수 있다.
- [0041] 도 2는, 본 발명의 일 실시예에 따른 토폴로지 기반 시스템 상태 및 병목 구간 모니터링 방법의 설명에 제공된 흐름도이고, 도 3은, 본 발명의 일 실시예에 따른 토폴로지 타입의 모니터링 화면의 설명에 제공된 도면이다.
- [0042] 본 실시예에 따른 토폴로지 기반 시스템 상태 및 병목 구간 모니터링 방법은, 도 1을 참조하여 전술한 모니터링 시스템에 의해 실행될 수 있다.
- [0043] 도 2를 참조하면, 토폴로지 기반 시스템 상태 및 병목 구간 모니터링 방법은, 모니터링 시스템을 통해 트랜잭션(transaction) 라우팅 정보를 기반으로 토폴로지 타입의 모니터링 화면을 생성하고, 토폴로지 타입의 모니터링 화면이 출력되도록 할 수 있다(S210).
- [0044] 여기서, 토폴로지 타입의 모니터링 화면은, 설정되는 트랜잭션 라우팅 정보에 따라 메시지를 생성하는 클라이언트(10)에 연결되어 메시지를 수신하는 메시지 수신 노드(20)와 메시지의 전송 대상인 타겟 애플리케이션(30)에 연결되어 메시지를 송신하는 메시지 송신 노드(40) 간의 연결 방식이 토폴로지 타입으로 형성될 수 있다.
- [0045] 그리고 토폴로지 타입의 모니터링 화면은, 수신 노드(20)에 연결된 Recovery 노드(50)가 포함될 수 있다.
- [0046] 구체적으로, 모니터링 시스템은, 노드 간 메시지 전송 과정을 모니터링하여, 특정 메시지 수신 노드(20)에서 트랜잭션 실패 건수가 카운트되면 트랜잭션 정보를 기반으로 이를 감지하고, 트랜잭션 실패 메시지에 대한 정보를 해당 메시지 수신 노드(20)에 연결된 Recovery 노드(50)에 전달하여 Recovery 작업(메시지의 재전송 작업)이 수행되도록 할 수 있다.
- [0047] 또한, 토폴로지 타입의 모니터링 화면 내 각 노드(ex. 메시지 수신 노드(20), 메시지 송신 노드(40))는, 좌표 위치를 고정 상태 또는 변동 상태로 선택할 수 있다.
- [0048] 예를 들면, 모니터링 시스템은, 특정 노드가 변동 상태인 경우, 관리자가 입력부(130)를 통해 해당 노드를 드래그(Drag)하면, 드래그 되는 포인트의 위치를 따라 해당 노드가 이동되도록 할 수 있다.
- [0049] 그리고 이때, 메시지를 생성하는 클라이언트(10)는, SPC(Statistical Process Control, 통계적 공정관리), FDC(Fault Detection & Classification), MES(Manufacturing Execution System), MCS(Material Control System), EAP(Equipment Application Program, 생산 설비 제어 프로그램) 등이 포함될 수 있다.
- [0050] 또한, 타겟 애플리케이션(30)은, SPC(Statistical Process Control, 통계적 공정관리), FDC(Fault Detection & Classification), MES(Manufacturing Execution System), MCS(Material Control System) 등이 포함될 수 있다.
- [0051] 그리고 토폴로지 기반 시스템 상태 및 병목 구간 모니터링 방법은, 모니터링 시스템을 통해 노드 간 메시지 전송 과정을 모니터링하며 메시지의 트랜잭션 정보를 획득하고(S220), 트랜잭션 정보를 기반으로 모니터링 화면의 정보를 갱신할 수 있다(S230).
- [0052] 또한, 토폴로지 기반 시스템 상태 및 병목 구간 모니터링 방법은, 모니터링 시스템을 통해 특정 노드 간 메시지의 전송 과정에서 트랜잭션 정보를 분석하여, 장비 또는 애플리케이션과 메시지 수신 노드(20)의 수신 연결 구간, 노드 간 연결 구간 또는 타겟 애플리케이션(30)과 메시지 송신 노드(40)의 송신 연결 구간 중 병목 구간의 발생 여부를 확인하여(S240), 병목 구간 발생 시, 토폴로지 타입의 모니터링 화면에 발생하는 병목 구간에 해당하는 노드 및 노드 연결선의 표시 방식을 가변시킬 수 있다(S250).
- [0053] 예를 들면, 모니터링 시스템은, 메시지 전송 과정에서 획득되는 트랜잭션 정보 내 트랜잭션의 평균 응답 시간 또는 초당 트랜잭션 수가 각각의 기설정된 임계 범위를 벗어나는 경우 해당 메시지 전송 경로 내에서 병목 구간이 발생된 것으로 판단할 수 있다.
- [0054] 그리고 모니터링 시스템은, 병목 구간이 발생되면, 도 4에 예시된 바와 같이 병목 구간 내 노드 연결선의 색상이 다른 노드 연결선과 다른 색상으로 표시되도록, 노드 연결선의 표시 방식을 가변시켜, 관리자가 직관적으로 병목 구간의 발생 여부를 확인하도록 할 수 있다.
- [0055] 다른 예를 들면, 모니터링 시스템은, 메시지 전송 과정에서 획득되는 트랜잭션 정보 내 트랜잭션의 평균 응답 시간 또는 초당 트랜잭션 수가 각각의 기설정된 임계 범위를 벗어나 병목 구간이 발생된 것으로 판단되면, 트랜잭션의 평균 응답 시간 또는 초당 트랜잭션 수가 기설정된 임계 범위를 벗어난 오차 크기를 산출하여, 병목 구

간 내 노드의 크기가 트랜잭션의 평균 응답 시간 또는 초당 트랜잭션 수가 기설정된 임계 범위를 벗어난 오차 크기에 비례하도록, 노드의 표시 방식을 가변시킬 수 있다.

[0056] 이를 통해, 관리자가 직관적으로 병목 구간의 발생 여부를 확인할 수 있을 뿐만 아니라, 트랜잭션의 평균 응답 시간 또는 초당 트랜잭션 수의 오차 크기를 해당 노드의 크기를 통해 유추할 수 있어, 병목 구간의 정도(심각성)를 직관적으로 파악하도록 할 수 있다.

[0057] 또한, 모니터링 시스템은, 관리자가 토폴로지 타입의 모니터링 화면 내 메시지 수신 노드(20) 또는 메시지 송신 노드(40)에 마우스 포인터를 가져다 대거나 또는 해당 노드(20 or 40)를 클릭하면, 트랜잭션의 평균 응답 시간, 트랜잭션 성공 건수, 트랜잭션 실패 건수, 초당 트랜잭션 수(transactions per second, TPS)에 대한 정보가 포함된 해당 노드의 트랜잭션 정보가 도 5에 예시된 바와 같이 표시되도록 할 수 있다.

[0058] 이를 통해, 메시지 지향 미들웨어에서 접속된 다수의 이중 서비스용 클라이언트(10)로부터 수신된 메시지를 타겟 애플리케이션(30)에 전송하는 과정을 모니터링하여 토폴로지 타입의 모니터링 화면을 제공하며, 토폴로지 타입의 모니터링 화면 내 노드 간 연결 상태 및 병목 구간의 발생 여부 및 병목 구간의 정도(심각성)를 직관적으로 확인 가능하도록 할 수 있다.

[0059] 한편, 본 실시예에 따른 장치와 방법의 기능을 수행하게 하는 컴퓨터 프로그램을 수록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에도 본 발명의 기술적 사상이 적용될 수 있음은 물론이다. 또한, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 기술적 사상은 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 코드 형태로 구현될 수도 있다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터에 의해 읽을 수 있고 데이터를 저장할 수 있는 어떤 데이터 저장 장치이더라도 가능하다. 예를 들어, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광디스크, 하드 디스크 드라이브, 등이 될 수 있음은 물론이다. 또한, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 코드 또는 프로그램은 컴퓨터간에 연결된 네트워크를 통해 전송될 수도 있다.

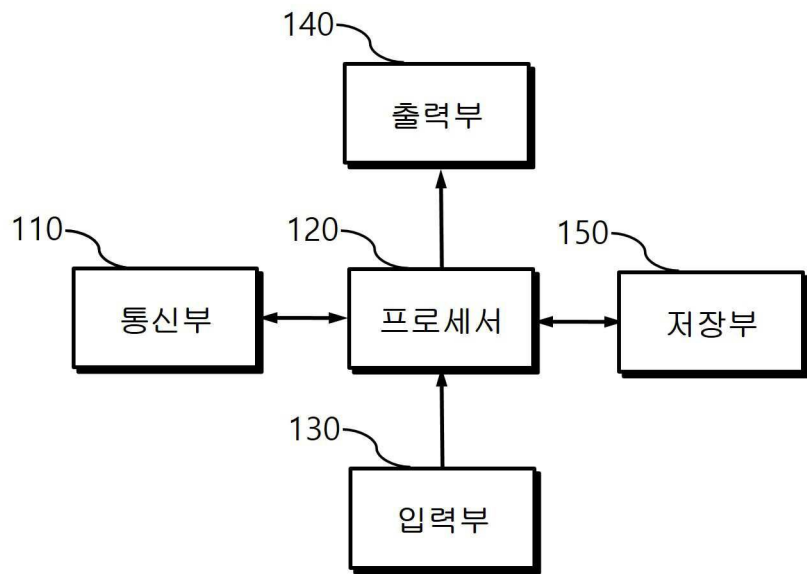
[0060] 또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

부호의 설명

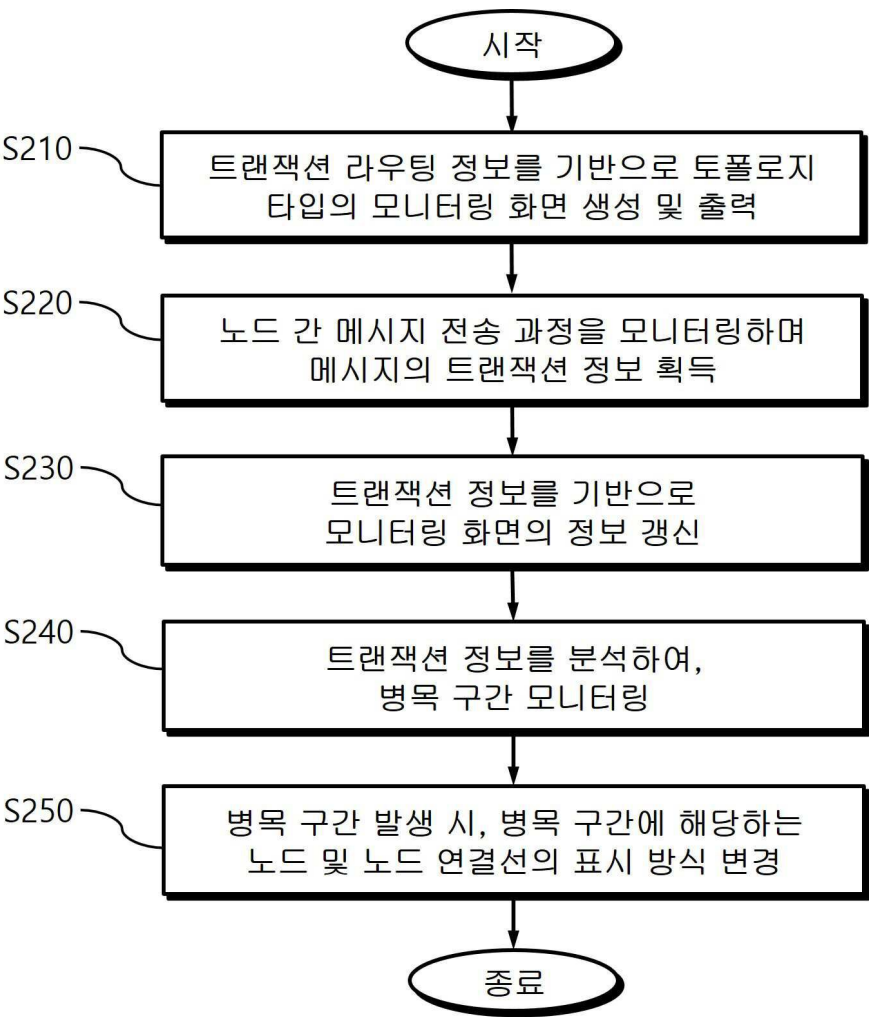
[0062] 10 : 클라이언트(장비 또는 애플리케이션)
 20 : 수신 노드(메시지 수신 노드)
 30 : 타겟 애플리케이션(Target Application)
 40 : 송신 노드(메시지 송신 노드)
 50 : Recovery 노드
 110 : 통신부
 120 : 프로세서
 130 : 입력부
 140 : 출력부
 150 : 저장부

도면

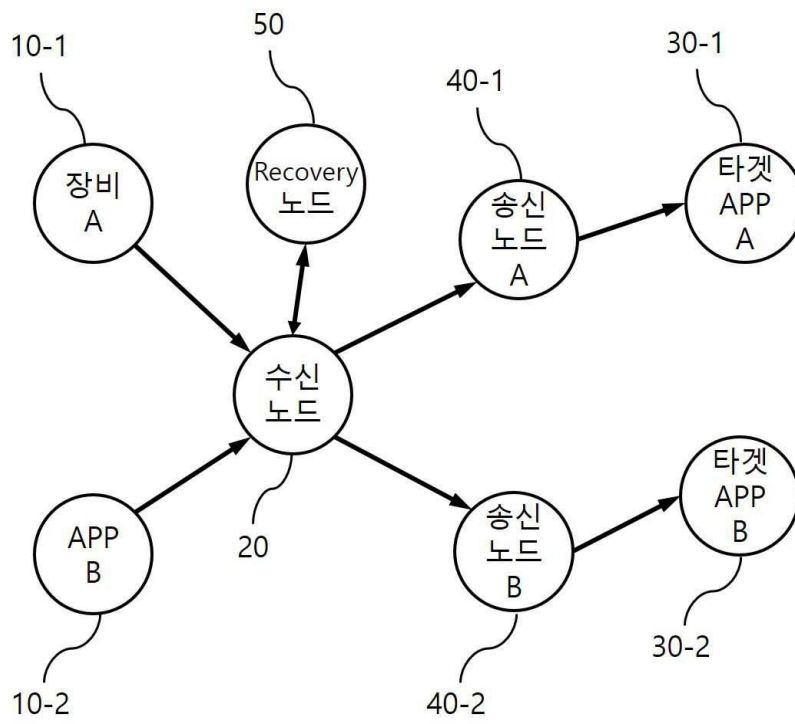
도면1



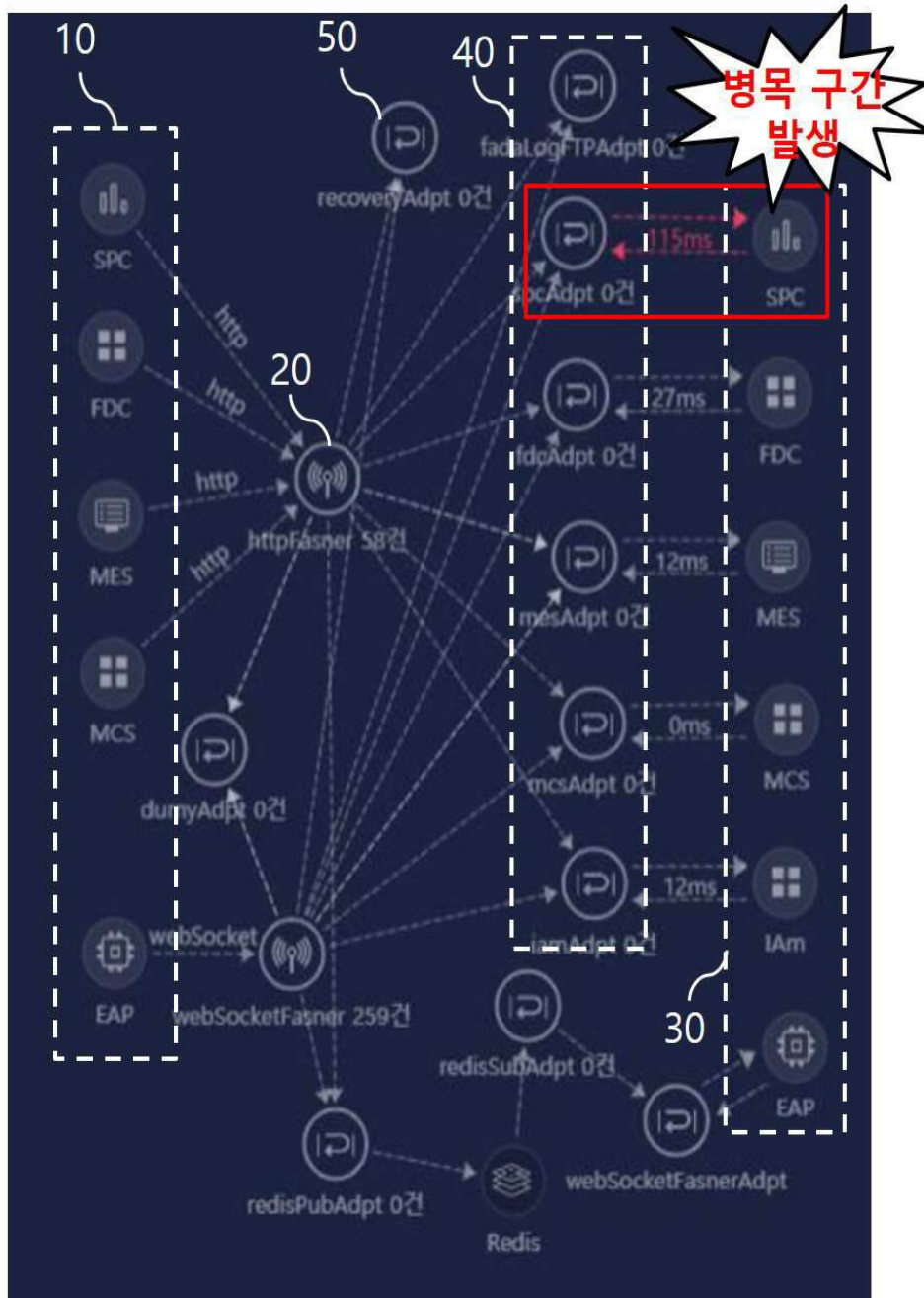
도면2



도면3



도면4



도면5

